

成人 HIV/AIDS 患者居家运动管理的最佳证据总结

刘阳¹ 王慧群² 张利漫² 薛亚娟¹ 石敏¹ 贾晓锋¹

(1. 南京中医药大学护理学院, 江苏 南京 210023; 2. 南京中医药大学附属南京医院 南京市第二医院, 江苏 南京 210003)

摘要 目的 检索、评价成人艾滋病(AIDS)患者居家运动管理的相关文献,总结最佳证据。方法 采用循证护理的方法,检索成人 HIV/AIDS 患者居家运动的现有证据,包括临床指南、专家共识、系统评价和随机对照研究,检索时限 2011 年 1 月 1 日—2022 年 1 月 1 日。利用质量评价工具对纳入文献进行方法学质量评价,对证据信息提取和汇总。结果 共纳入 15 篇文献,包括临床指南 3 篇,专家共识 2 篇,系统评价 5 篇,随机对照研究 5 篇。从运动评估、运动方式、运动时间、运动强度、注意事项、随访管理 6 个方面总结了 25 条最佳证据。结论 本研究总结了有关成人 HIV/AIDS 患者居家运动管理的最佳证据,形成了具体的临床指导建议,为临床医护人员制订个性化运动指导方案提供循证依据。

关键词 艾滋病; 运动疗法; 循证护理学; 证据总结; 居家护理

Keywords acquired immune deficiency syndrome; exercise therapy; evidence-based nursing; summary of evidence; home nursing

中图分类号: R73.55 **文献标识码**: A **DOI**: 10.16821/j.cnki.hsjx.2023.10.010

艾滋病是影响公众健康的重要公共卫生问题之一。截至 2020 年底,全球共有 3 770 万人类免疫缺陷病毒(Human Immunodeficiency Virus, HIV)感染者或艾滋病(acquired immune deficiency syndrome, AIDS)患者,其抗病毒治疗(Antiretroviral therapy, ART)接受率达 72.9%,显著提高了患者的预期寿命^[1,2]。伴随 HIV 感染和 ART 时间延长,焦虑抑郁、代谢紊乱和心脑血管疾病等非艾滋病定义性疾病(non-AIDS-defining diseases, NAD)发病率逐渐上升,且由此导致死亡的比例占 HIV/AIDS 患者全死因的 63.1%^[3]。世界卫生组织(World Health Organization, WHO)、欧洲艾滋病临床学会(European AIDS Clinical Society, EACS)建议将运动管理纳入成人 HIV/AIDS 患者的长期随访管理,改善其预后及生活质量^[4-5]。国外针对 HIV/AIDS 患者运动管理的相关研究起步较早,多倾向对运动效果的评估,缺乏关于运动方案的综合性标准,不利于临床医护为患者提供可行性强、实用性高的运动指导^[6]。目前,国内针对 HIV/AIDS 患者运动管理的研究尚处于起步阶段,赵昱等^[7]在综述中提及关于 HIV/AIDS 患

者运动处方的推荐意见,但未采取循证方法进行评价和整合。因此,本研究通过全面检索、评价、总结国内外有关成人 HIV/AIDS 患者居家运动管理的相关证据,以期为医护人员制订成人 HIV/AIDS 患者运动管理措施提供参考。

1 资料与方法

1.1 问题确立 依据复旦大学 JBI 循证护理中心的开发工具“PIPOST”确立具体问题。P(目标人群):成人 HIV/AIDS 患者;I(干预方法):有氧运动、抗阻力运动等;P(实施者):医护人员;O(结局):患者的身体机能、焦虑抑郁、生活质量等;S(应用环境):社区、家庭等;T(证据类型):指南、证据总结、专家共识、系统评价、随机对照研究。

1.2 检索策略 检索数据库包括:考克兰图书馆(The Cochrane library)、美国国立指南库(US National Guideline Clearinghouse, NGC)、加拿大安大略注册护士协会(Registered Nurses Association of Ontario, RNAO)、英国国家卫生与临床优化研究所(National Institute for Health and Clinical Excellence,

基金项目:南京市卫生科技发展专项资金(编号:YKK21123)

作者简介:刘阳(1998—),女,河南焦作,硕士在读,研究方向:传染病护理

通信作者:王慧群, E-mail:fsyyo1563@njucm.edu.cn

CNICE)、美国艾滋病咨询协会、世界卫生组织(World Health Organization, WHO)、美国国立卫生研究院(National Institutes of Health, NIH)、中国医脉通指南网、PubMed、Web of Science、中国知网、中国生物医学文献数据库。检索时间为 2011 年 1 月 1 日—2022 年 12 月 31 日。采用主题词和自由词结合的方式检索,利用布尔逻辑算符将检索词进行组合。中文检索词为:“艾滋病/获得性免疫缺陷综合征/HIV/AIDS 患者/HIV 阳性”,“运动/运动疗法/体力活动/有氧运动/抗阻力运动/联合运动”。英文检索词为:“HIV/Acquired Immunodeficiency Syndrome/HIV Infections/HIV Long-Term Survivors/Anti-HIV Agents/immune deficiency syndrome”,“Exercise/Physical Activity/combination exercise/ Aerobic Exercise/resistance Training /multi-component exercise”。

1.3 纳入与排除标准 纳入标准:(1)研究对象≥18 岁,且为 HIV 阳性患者。(2)干预措施为有氧运动、抗阻力运动等居家环境下的运动项目。(3)研究类型为指南、证据总结、专家共识、系统评价、原始研究。(4)语种限定为中文、英文。排除标准:(1)无法获取全文、信息不全的文献。(2)重复发表的文献。(3)质量评价较低的文献。

1.4 文献质量评价标准 指南文献采用国际通用的临床指南研究与评价系统(Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation II, AGREE II)评价^[8];专家共识采用 JBI 循证卫生保健中心的真实性评价工具^[9];系统评价采用 JBI 标准进行方法学质量评价^[10];随机对照研究采用 Cochrane 手册(5.1.0 版)进行偏倚评估。

1.5 质量评价 根据研究主题筛选、提取、评价、总结成人 HIV/AIDS 患者居家运动管理的相关证据。当证据结论一致或互补时,给予互补表达。当证据

冲突时,优先采用循证等级高、质量等级高、发表时间新的证据。文献质量评价由 2 名已完成循证护理相关课程学习的全日制研究生独立评价,如遇分歧,则与第 3 名研究者协商讨论。

1.6 证据汇总 采用 JBI 证据预分级系统(2014 版)对纳入文献进行等级划分和证据推荐,根据研究类型将研究分为 1~5 级,其中多项随机对照研究的系统评价评估为 1a 级,基础研究或单项专家意见评估为 5c 级。提取纳入文献的相关推荐意见,若意见一致则合并;若出现分歧,则优先考虑证据质量高、最新且权威的文献。

2 结果

2.1 纳入文献的基本特征 通过初步检索,获取文献 4 038 篇,Endnote 查重 502 篇后,通过阅读标题、摘要,严格按照纳入和排除标准对文章再次筛选,排除与本研究主题无关的文献 3 498 篇,阅读全文再次筛选,最终共纳入 15 篇文献,其中指南 3 篇,专家共识 2 篇,系统评价 5 篇,随机对照研究 5 篇。文献筛选流程图,见图 1。纳入文献的一般特征,见表 1。

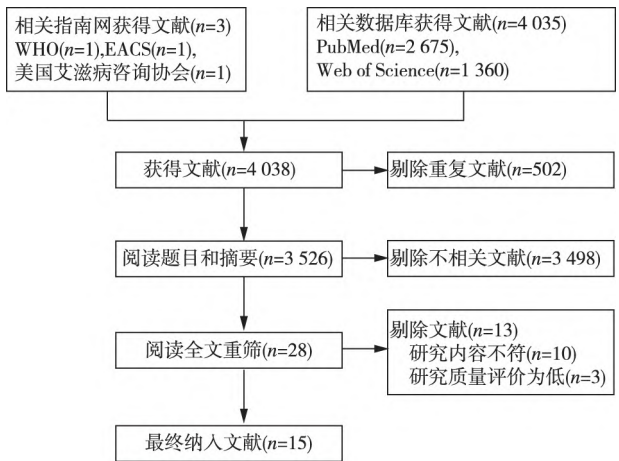


图 1 文献筛选流程图

表 1 纳入文献的一般特征

文献	发表年份	证据来源	文献类型	文献主题
EACS ^[5]	2019	EACS	指南	欧洲艾滋病临床指南(10.0 版)
Grace 等 ^[11]	2015	Pubmed	指南	HIV/AIDS 患者的运动疗法
WHO ^[12]	2020	WHO	指南	WHO 身体活动和久坐指南
Polo 等 ^[13]	2014	Web of science	专家共识	HIV/AIDS 患者代谢紊乱和心血管风险共识文件
美国艾滋病咨询协会 ^[14]	2022	NIH	专家共识	HIV/AIDS 患者高胆固醇风险的应对策略
Gomes 等 ^[15]	2013	PubMed	系统评价	不同类型的治疗性锻炼对 HIV/AIDS 患者生理和功能测量的影响的系统综述
Quiles 等 ^[16]	2019	PubMed	系统评价	运动对 HIV/AIDS 患者血脂和血糖水平的影响
Ibeneme 等 ^[17]	2019	PubMed	系统评价	运动对 HIV/AIDS 患者免疫功能、骨密度的影响

续表 1 纳入文献的一般特征

文献	发表年份	证据来源	文献类型	文献主题
Pérez 等 ^[18]	2018	PubMed	系统评价	有氧运动和抵抗运动单独或联合对 HIV/AIDS 患者的力量和激素结果的影响
Ibeneme 等 ^[19]	2019	PubMed	系统评价	体育锻炼对 HIV/AIDS 患者炎症生物标志物和心肺功能的影响
de Souza 等 ^[20]	2021	PubMed	随机对照研究	抵抗运动对艾滋病病毒感染者认知功能的急性影响
McDermott 等 ^[21]	2017	PubMed	随机对照研究	16 周有氧运动项目对 HIV/AIDS 患者认知功能的影响
Quiles 等 ^[22]	2020	PubMed	随机对照研究	8 周有氧运动项目对接受抗逆转录病毒治疗的 HIV/AIDS 患者自主功能的有效性
Jaggers 等 ^[23]	2015	PubMed	随机对照研究	有氧和阻力训练可以改善成年 HIV/AIDS 患者的情绪状态
Jaggers 等 ^[24]	2013	PubMed	随机对照研究	以家庭为基础的运动干预增加 HIV/AIDS 患者体育活动

2.2 文献质量评价结果

2.2.1 指南的质量评价结果 见表 2。

表 2 纳入指南的方法学质量评价

纳入指南	各领域标准化质量得分(%)						≥60% 的 领域数(个)	≥30% 的 领域数(个)	推荐等级
	范围目的	参与人员	严谨性	清晰性	应用性	独立性			
EACS ^[5]	97.2	86.1	88.5	100.0	83.3	95.8	6	6	A
Grace 等 ^[11]	94.4	30.6	36.5	75.0	54.2	95.8	3	3	B
WHO ^[12]	97.2	52.6	57.3	77.8	28.0	91.7	3	3	B

2.2.2 专家共识的质量评价结果 见表 3。

表 3 纳入专家共识的方法学质量评价

纳入专家共识	1	2	3	4	5	6
Polo 等 ^[13]	是	是	是	是	是	否
美国艾滋病咨询协会 ^[14]	是	是	是	是	是	否

注:1:是否标注观点来源。2:观点是否来源影响力专家。3:观点是否以研究人员利益为中心。4:结论是否基于分析且观点具有逻辑性。5:是否参考其他文献。6:所提观点是否与以往文献不一致。

2.2.3 系统评价的质量评价结果 见表 4。

表 4 纳入系统评价的方法学质量评价

纳入系统评价	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Gomes 等 ^[15]	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
Quiles 等 ^[16]	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是
Ibeneme 等 ^[17]	是	是	是	是	是	是	不清楚	是	是	是	是
Pérez 等 ^[18]	是	是	是	是	不清楚	是	是	是	是	是	是
Ibeneme 等 ^[19]	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是	是

注:1:提出问题是否清晰明确。2:纳入标准是否恰当。3:检索策略是否恰当。4:文献来源是否恰当。5:质量评价标准是否恰当。6:是否 2 名或以上评价者独立完成质量评价。7:提取资料是否采取措施减少误差。8:综合/合并方法是否正确。9:是否评估发表偏倚。10:是否提出推荐建议。11:对未来研究是否提供建议。

2.2.4 随机对照研究的质量评价结果 本研究共纳入 5 篇随机对照研究。由于运动干预的特殊性,导致

纳入的所有随机对照研究无法对研究人员和患者实施盲法,该领域的偏倚风险均为高风险。见表 5。

表 5 纳入随机对照研究的偏倚评价结果

纳入随机对照研究	1	2	3	4	5	6	7
de Souza 等 ^[20]	低	不清楚	高	高	低	低	不清楚
McDermott 等 ^[21]	不清楚	不清楚	高	不清楚	低	低	不清楚
Quiles 等 ^[22]	不清楚	低	高	不清楚	低	低	不清楚
Jaggers 等 ^[23]	低	不清楚	高	不清楚	低	低	不清楚
Jagger 等 ^[24]	不清楚	不清楚	高	不清楚	低	低	低

注:1:随机序列产生。2:分配隐藏。3:研究者和患者盲法。4:评价者盲法。5:结果数据的完整性。6:选择性报告。7:其他偏倚来源。

2.3 最佳证据总结 通过证据提取、整合和汇总,最终总结了运动评估、运动方式、运动时间、运动强度、注意事项和随访管理,共 6 方面,25 个条目。成人 HIV/AIDS 患者居家运动管理证据总结表,见表 6。

表 6 成人 HIV/AIDS 患者居家运动管理证据总结表

项目	证据内容	证据等级
运动评估	1. 评估人口学资料和生化指标、疾病资料及运动现状 ^[11,24]	1c
	2. 评估病情、病程、CD ₄ ⁺ T 计数、抗病毒治疗方案和其他药物的使用情况、症状史和近期发病史 ^[11] 。	1c
	3. 评估患者有无 ACSM 规定的运动绝对禁忌证和相对禁忌症,并排除最近 6 个月内服用激素和促蛋白合成类固醇、使用娱乐性毒品、酗酒的患者 ^[22-23]	1a
运动方式	4. 采取有氧运动、抗阻力运动或有氧联合抗阻的联合运动方式 ^[12,15]	5a
	5. 在运动开始前进行热身运动,运动结束后进行整理运动 ^[23]	1c
	6. 热身运动和整理运动以柔韧性运动为主,主要包括:头部运动、腰部运动、直立压腿、侧压腿、踢腿运动、原地踏步运动、扩胸运动等 ^[23]	1c
运动时间	7. 有氧运动包括:跑步、散步、游泳、骑单车、瑜伽、太极拳和八段锦 ^[5,11]	2c
	8. 抗阻力运动包括:上半身(仰卧起坐、平板支撑、仰卧推举、高滑轮下拉、自由举重,后三项需借助器械实施。下半身(弓步压腿、屈腿、俯卧撑、深蹲、坐立小腿抬高) ^[11,18]	2c
	9. 总时间为每周 150~300 min 的中等强度有氧运动或 75~150 min 的高强度有氧或中等有氧联合高强度抗阻力运动 ^[12,16-17]	5a
	10. 每周 3 次,2 次运动之间至少间隔休息 24 h ^[11,19]	5c
	11. 热身运动的时间为 5 min ^[23]	1c
	12. 有氧运动的持续时间为 30~60 min ^[13,24]	1a
	13. 抗阻力运动的持续时间为 40~70 min ^[23]	1a
	14. 有氧运动达到最大心率后休息 3 min ^[24]	1c
	15. 每组抗阻力运动之间休息 1~2 min ^[20]	1c
	16. 整理运动的时间为 3~5 min ^[23]	1c
运动强度	17. 中等强度有氧运动为 40%~60% 心率储备,自身感觉较安静时呼吸加速,呼吸略微困难 ^[11]	1a
	18. 中等强度抗阻力运动为 60%~80% 的最大重复力量或 1~3 组,每组最大重复 8~12 次 ^[11,15]	
	19. 抗阻力运动采用渐进抗阻力方式 ^[12,15-16]	5c
注意事项	20. 运动前 3 h 避免饮用咖啡或茶产品,至少 48 h 内避免饮酒 ^[22]	1d
	21. 对于无相对或绝对禁忌症的患者,不强制进行运动前体检 ^[12]	5a
	22. 限制久坐时间,根据患者的病程、运动意愿和行为阶段灵活调整运动方案 ^[12,22,24]	4a
随访管理	23. 进行移动跟踪监测,将运动纳入艾滋病常规随访流程,动态评估运动效果和依从性 ^[14,24]	1c
	24. 针对依从性较差的患者增加随访次数,了解可能阻碍运动的原因 ^[24]	1c
	25. 在适当的监督和支持下将运动场地由医院转移到社区或家庭环境 ^[21]	1c

注:ACSM:American College of Sports Medicine(美国运动医学会)。

3 讨论

3.1 运动评估 运动评估是确保运动方案实施有效性和安全性的先决条件。人口学资料主要包括年龄、身高、体重、腰围、臀围等信息。生化资料包括空腹血脂、总胆固醇、三酯甘油、LDL-C、HDL-C、血糖、血压等。疾病资料包括艾滋病相关诊疗资料、其他疾病患病和药物服用情况。运动现状主要包括运动危险因素筛查、运动水平及对促进和阻碍运动因素的评估。危险因素筛查可参考体育活动准备问卷(Physical Activity Readiness Questionnaire, PAR-Q)^[25]或根据 ART 随访情况评估运动风险。运动水平评估借助国际体力活动问卷(International Physical Activity Questionnaire, IPAQ)评估运动水平及偏好^[26]。采用 Tung 等^[27]汉化的运动益处与障碍量表(Exercise Benefits Barriers Scale, EBBS)或质性访谈,了解患者运动的主观感受。

3.2 运动方式 运动方式是运动方案的重要组成部分。有氧运动是调动全身大肌肉群的持续、有节奏的运动,步行和跑步是成人 HIV/AIDS 患者居家环境中常用的有氧运动方式^[28]。近年来,太极拳、八段锦、瑜伽作为不受场地、环境及健康状态限制的静态身心运动得到了广泛的认可。抗阻力运动是通过增加肌肉外部阻力的对抗性、克服重力的运动,按核心肌肉群位置分为上肢和下肢^[29]。研究^[11]指出,上下肢分开进行的抗阻力运动可有效缩短持续时间,提高运动耐受能力^[28]。与传统的器械运动相比,平板支撑、仰卧起坐等无需借助器械的抗阻力运动更适用于居家环境^[30]。此外,运动前后进行热身和整理运动等柔韧性训练,可避免运动损伤^[28]。

3.3 运动时间 运动时间包括总时间、频率、持续时间和休息时间。总时间与运动方式有关。中等强度的有氧运动比同等强度的联合运动总时间更长,这与大部分临床研究意见一致^[11]。研究^[28]显示,每周 3

次,每次 30 min 的中等强度的有氧运动可能改善患者的认知能力和抑郁状态。HIV/AIDS 患者相邻 2 次运动至少间隔 24 h,这可能因为间歇运动会叠加健康效应而缩短单次运动时间^[31]。有氧运动的持续时间可根据总时间和频率计算。抗阻力运动的持续时间以练习组数和重复次数而定,通常为每次 2~3 组,每组 10~12 次^[23,28]。此外,研究^[32]指出,适当的休息时间有利于避免肌肉疲劳和提高决策判断能力。

3.4 运动强度 各研究对成人 HIV/AIDS 患者采用中等强度运动的推荐意见基本一致。 CD_4^+ T 计数是评价 HIV/AIDS 患者免疫功能的关键指标,其变化可直接预测疾病进展和治疗效果^[33]。研究^[34]表明,中等强度的有氧运动可增加最大摄氧量(maximal oxygen consumption, $VO_2\max$)而提高 CD_4^+ T 水平。中等强度的抗阻力运动有利于 CD_4^+ T 计数增加和白介素-10 的表达^[35]。有氧运动的运动强度取决于心率储备(Heart Rate Reserve, HRR)或主观感受,以 40%~60% HRR 或感觉较安静时呼吸略微困难为中等强度的评估标准^[11,36]。抗阻力运动的运动强度基于最大重复力量的百分率或次数,以 60%~80% 的最大重复力量或重复 1~3 组,每组 8~12 次的负荷运动定义为中等强度^[11,15]。研究^[37]指出,渐进抗阻力运动能明显减轻关节压力,增强肌肉适应性,降低单次高强度运动引起组织损伤的风险。

3.5 注意事项 运动前患者应避免服用咖啡、浓茶和酒水。咖啡和浓茶的利尿作用会导致运动频繁中断,酒精的麻醉作用会降低运动协调能力^[21]。研究^[38-39]指出,医护人员应根据病情的严重程度制订不同的运动方案,无症状期的患者应严格按照运动方案执行,急性期患者调整运动时间和强度不高于运动方案标准,艾滋病期患者以减少久坐时间,首选做家务、洒扫地面等休闲运动。此外,若患者由于工作学习或异常健康状态导致被动长时间坐躺,应建议患者积极进行以上半身为主导的运动^[12]。建议医护人员在制订运动方案前明确患者的运动行为阶段,加强运动前意向期和意向期患者的认知行为干预,为准备阶段患者提供个性化运动方案,鼓励运动行动阶段和维持阶段患者适当提高运动目标。

3.6 随访管理 移动跟踪监测包括电话、微信等交流工具。电话是一种既能监督运动进展又能保护患者隐私的传统通讯工具^[40]。微信是国内目前最流行的移动社交平台,支持实时交流和可视化资料的传递,有利于降低门诊随访时间和交通成本^[41]。此外,HIV/AIDS 患者在医院或康复中心运动的退出率较居家环境更高^[42]。因此,医护人员应积极宣传成人 HIV/AIDS 患者的居家运动,提高其运动依从性。

4 小结

本研究总结了关于成人 HIV/AIDS 患者居家运动管理的最佳证据,临床医护人员应重视患者在常规随访中的运动管理,在转化证据时结合患者的运动行为阶段和偏好,围绕运动评估、运动方式、运动时间、运动强度、注意事项及随访管理等内容制订安全可靠、依从性高的个性化运动方案。本研究纳入文献均为英文文献,可能受地域和文化的差异导致研究结果出现偏倚,提示医护人员在应用证据时考虑临床实际,评判性选择最佳证据,不断更新和完善适用于我国成人 HIV/AIDS 患者的居家运动管理策略。

参 考 文 献

- [1] World Health Organization. HIV/AIDS[EB/OL]. [2022-10-18]. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids>.
- [2] 孙果梅,顾凯侃,韩志英.上海市 917 例艾滋病病毒感染者期望寿命研究[J]. 中国预防医学杂志,2019,20(1):32-36.
- [3] ZHANG H, FENG Y, LI Z, et al. Spatial analysis and risk factors of suicide among people living with HIV/AIDS who committed suicide[J]. Int J STD AIDS, 2021, 32(6):490-500.
- [4] World Health Organization. Global action plan on physical activity 2018—2030: More active people for a healthier world - PAHO/WHO | Pan American Health Organization[EB/OL]. [2022-10-18]. <https://www.paho.org/en/documents/global-action-plan-physical-activity-2018-2030-more-active-people-healthier-world>.
- [5] European AIDS Clinical Society. European AIDS Clinical Society Guidelines v10.0[EB/OL]. (2020-06-22) [2022-10-18]. https://www.eacsociety.org/files/2019_guidelines-10.0_final.pdf.
- [6] GRACE J M, SEMPLE S J, COMBRINK S. Exercise therapy for human immunodeficiency virus/AIDS patients: Guidelines for clinical exercise therapists[J]. J Exerc Sci Fit, 2015, 13(1):49-56.
- [7] 赵昱,王保金.运动对 HIV 感染者的综合健康效益研究进展[J]. 中国艾滋病性病, 2021, 27(7):789-793.
- [8] SHEA B J, REEVES B C, WELLS G, et al. AMSTAR 2: A critical appraisal tool for systematic reviews that include randomised or non-randomised studies of healthcare interventions, or both[J]. BMJ, 2017, 358:j4008.
- [9] BROUWERS M C, KERKVLIT K, SPITHOFF K. The A-GREE Reporting Checklist: A tool to improve reporting of clinical practice guidelines[J]. BMJ, 2016, 352:i1152.
- [10] 顾莺,张慧文,周英凤,等. JBI 循证卫生保健中心关于不同类型研究的质量评价工具——系统评价的方法学质量评价[J]. 护士进修杂志, 2018, 33(8):701-703.
- [11] GRACE J M, SEMPLE S J, COMBRINK S. Exercise therapy for human immunodeficiency virus/AIDS patients: Guidelines for clinical exercise therapists[J]. J Exerc Sci Fit, 2015, 13(1):49-56.
- [12] World Health Organization. WHO guidelines on physical activity and sedentary. [EB/OL]. [2022-11-21]. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336656/9789240015128-eng.pdf>.

- [13] POLO R R, GALINDO P M, DUENAS C, et al. Executive summary of the consensus document on metabolic disorders and cardiovascular risk in patients with HIV infection[J]. *Enferm Infecc Microbiol Clin*, 2015, 33(1): 41-47.
- [14] AIDS Info. Nih. Gov. HIV and High Cholesterol | NIH[EB/OL]. [2022-10-18]. <https://hivinfo.nih.gov/understanding-hiv/fact-sheets/hiv-and-high-cholesterol>.
- [15] GOMES-NETO M, CONCEICAO C S, OLIVEIRA C V, et al. A systematic review of the effects of different types of therapeutic exercise on physiologic and functional measurements in patients with HIV/AIDS[J]. *Clinics (Sao Paulo)*, 2013, 68(8): 1157-1167.
- [16] QUILES N N, PIAO L, ORTIZ A. The effects of exercise on lipid profile and blood glucose levels in people living with HIV: A systematic review of randomized controlled trials[J]. *AIDS Care*, 2020, 32(7): 882-889.
- [17] IBENEME S C, IREM F O, ILOANUSI N I, et al. Impact of physical exercises on immune function, bone mineral density, and quality of life in people living with HIV/AIDS: A systematic review with meta-analysis[J]. *BMC Infect Dis*, 2019, 19(1): 340.
- [18] PÉREZ CHAPARRO C G A, ZECH P, SCHUCH F, et al. Effects of aerobic and resistance exercise alone or combined on strength and hormone outcomes for people living with HIV: A meta-analysis[J]. *PLoS One*, 2018, 13(9): e203384.
- [19] IBENEME S C, OMEJE C, MYEZWHA H, et al. Effects of physical exercises on inflammatory biomarkers and cardiopulmonary function in patients living with HIV: A systematic review with meta-analysis[J]. *BMC Infect Dis*, 2019, 19(1): 359.
- [20] DE SOUZA D C, DOMINGUES W J, MARCHINI K B, et al. Acute effect of resistance exercise on cognitive function in people living with HIV[J]. *International Journal of STD & AIDS*, 2021, 32(1): 59-66.
- [21] MCDERMOTT A, ZAPOROJAN L, MCNAMARA P, et al. The effects of a 16-week aerobic exercise programme on cognitive function in people living with HIV[J]. *AIDS Care*, 2017, 29(6): 667-674.
- [22] QUILES N, TAYLOR B, ORTIZ A. Effectiveness of an 8-week aerobic exercise program on autonomic function in people living with HIV taking Anti-retroviral therapy: A pilot randomized controlled trial[J]. 2020, 36(4): 283-290.
- [23] JAGGERS J R, HAND G A, DUDGEON W D, et al. Aerobic and resistance training improves mood state among adults living with HIV[J]. *Int J Sports Med*, 2015, 36(2): 175-181.
- [24] JAGGERS J R, DUDGEON W, BLAIR S N, et al. A home-based exercise intervention to increase physical activity among people living with HIV: Study design of a randomized clinical trial[J]. *BMC Public Health*, 2013, 13: 502.
- [25] 罗曦娟, 王正珍, 李新, 等. 美国运动医学会运动风险筛查的演变和发展[J]. *中国运动医学杂志*, 2020, 39(5): 413-418.
- [26] CRAIG C L, MARSHALL A L, SJOSTROM M, et al. International physical activity questionnaire: 12-country reliability and validity[J]. *Med Sci Sports Exerc*, 2003, 35(8): 1381-1395.
- [27] TUNG W C, GILLET P A, PATTILLO R E. Applying the transtheoretical model to physical activity in family caregivers in Taiwan[J]. *Public Health Nurs*, 2005, 22(4): 299-310.
- [28] OLIVEIRA V, ROSA F T, SANTOS J C, et al. Effects of a combined exercise training program on health indicators and quality of life of people living with HIV: A randomized clinical trial[J]. *AIDS Behav*, 2020, 24(5): 1531-1541.
- [29] GARBER CE B B D M. American college of sports medicine position stand, progression models in resistance training for healthy adults[J]. *Med Sci Sports Exerc*, 2009, 41(3): 687-708.
- [30] LAU B, SHARMA I, MANKU S, et al. Considerations for developing and implementing an online community-based exercise intervention with adults living with HIV: A qualitative study[J]. *BMJ Open*, 2022, 12(4): e59294.
- [31] HOUMARD J A, TANNER C J, SLENTZ C A, et al. Effect of the volume and intensity of exercise training on insulin sensitivity[J]. *J Appl Physiol* (1985), 2004, 96(1): 101-106.
- [32] 井兰香, 刘宇, 田石榴. 阻力训练及超等长阻力训练对下肢肌肉活性和力量的影响[J]. *中国体育科技*, 2011, 47(6): 90-93.
- [33] 荆凡辉, 吕玮, 李太生. HIV 感染者免疫功能重建新视角: CD4/CD8 比值[J]. *中国艾滋病性病*, 2018, 24(6): 643-646.
- [34] EZEMA C I, ONWUNALI A A, LAMINA S, et al. Effect of aerobic exercise training on cardiovascular parameters and CD4 cell count of people living with human immunodeficiency virus/acquired immune deficiency syndrome: A randomized controlled trial[J]. *Niger J Clin Pract*, 2014, 17(5): 543-548.
- [35] ZANETTI H R, CRUZ L G, LOURENCO C L, et al. Non-linear resistance training reduces inflammatory biomarkers in persons living with HIV: A randomized controlled trial[J]. *Eur J Sport Sci*, 2016, 16(8): 1232-1239.
- [36] CRAIG C L, MARSHALL A L, SJOSTROM M, et al. International physical activity questionnaire: 12-country reliability and validity[J]. *Med Sci Sports Exerc*, 2003, 35(8): 1381-1395.
- [37] GHAYOMZADEH M, EARNEST C P, HACKETT D, et al. Combination of resistance and aerobic exercise for six months improves bone mass and physical function in HIV infected individuals: A randomized controlled trial[J]. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 2021, 31(3): 720-732.
- [38] PEREZ-CHAPARRO C, KANGAS M, ZECH P, et al. Recreational exercise is associated with lower prevalence of depression and anxiety and better quality of life in German people living with HIV[J]. *AIDS Care*, 2022, 34(2): 182-187.
- [39] CASPERSEN C J, POWELL K E, CHRISTENSON G M. Physical activity, exercise, and physical fitness: definitions and distinctions for health-related research[J]. *Public Health Rep*, 1985, 100(2): 126-131.
- [40] EAKIN E G, LAWLER S P, VANDELANOTTE C, et al. Telephone interventions for physical activity and dietary behavior change: A systematic review[J]. *Am J Prev Med*, 2007, 32(5): 419-434.
- [41] LI S, ZHANG J, MAO X, et al. Feasibility of indirect secondary distribution of hiv self-test kits via wechat among men who have sex with men: National cross-sectional study in china[J]. *J Med Internet Res*, 2021, 23(10): e28508.
- [42] VANCAMPFORT D, MUGISHA J, RICHARDS J, et al. Dropout from physical activity interventions in people living with HIV: A systematic review and meta-analysis[J]. *AIDS Care*, 2017, 29(5): 636-643.

(本文编辑:黄晔秋)

(修回日期:2023-03-02)